

(7.1) Matice lineárního operátoru f na $\mathbb{R}^{10}$ vzhledem k bázi $B = (\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_{10})$ je matice v Jordanově tvaru s třemi buňkami příslušnými vlastnímu číslu 0, první velikosti 5, druhá velikosti 3 a třetí velikosti 2. Pro každé $i, j \in \mathbb{N}$ určete dimenzi a najděte pomocí báze B nějakou bázi prostoru

$$(\text{Ker } f^i) \cap (\text{Im } f^j).$$

Ze zadání víme, že báze B je složením tří Jordanových řetízků příslušných vlastnímu číslu 0, také víme, že každé buňce odpovídá tolik bázevých vektorů, jaké jsou její rozměry. Jelikož pro toto vlastní číslo platí $(f - 0 \text{id}_{\mathbb{R}^{10}}) = f$, operátor f v rámci jednotlivých řetízků působí jednoduše takto: $f(\mathbf{b}_k) = \mathbf{b}_{k-1}$. A tedy tyto řetízky vypadají následovně:

$$\mathbf{b}_5 \rightarrow \mathbf{b}_4 \rightarrow \mathbf{b}_3 \rightarrow \mathbf{b}_2 \rightarrow \mathbf{b}_1 \rightarrow \mathbf{0} \quad \text{řetízek délky 5} \quad (1)$$

$$\mathbf{b}_8 \rightarrow \mathbf{b}_7 \rightarrow \mathbf{b}_6 \rightarrow \mathbf{0} \quad \text{řetízek délky 3} \quad (2)$$

$$\mathbf{b}_{10} \rightarrow \mathbf{b}_9 \rightarrow \mathbf{0} \quad \text{řetízek délky 2} \quad (3)$$

Poněvadž je báze B bází $\mathbb{R}^{10}$ (tedy prostoru na němž je dán náš operátor f), můžeme užít Tvzení 9.96 ze skript.

Podle bodu (3) zmíněného tvrzení je jádro operátoru f^i , $i \in \mathbb{N}$, tedy $\text{Ker}(f^i)^1$, rovno lineárnímu obalu i počátečních² vektorů z každého řetízku (přičemž z řetízků kratších než i bereme všechny vektory). Do jádra tedy z jednotlivých řetízků patří jejich počáteční úseky o délkách $\min(5, i)$, $\min(3, i)$ a $\min(2, i)$, pro první, respektive druhý, respektive třetí řetízek.

Podle bodu (4) téhož tvrzení je obraz operátoru f^j , $j \in \mathbb{N}$, tedy $\text{Im}(f^j)$ roven lineárnímu obalu všech vektorů z báze B kromě j koncových vektorů z každého řetízku (přičemž je-li řetízek kratší než j , nebereme z něj žádný vektor). V obrazu tedy z jednotlivých řetízků zbudou počáteční úseky o délkách $\max(5 - j, 0)$, $\max(3 - j, 0)$ a $\max(2 - j, 0)$ opět pro první, respektive druhý, respektive třetí řetízek.

Jelikož jsou oba podprostory, $\text{Ker}(f^i)$ i $\text{Im}(f^j)$, generovány počátečními úseky stejných Jordanových řetízků, jejich průnik bude pro každý jednotlivý řetízek generován tím kratším z obou počátečních úseků.

Označme L_k délku k -tého řetízku, $k \in \{1, 2, 3\}$ (pak $L_1 = 5, L_2 = 3, L_3 = 2$). Označme p_k počet bázevých vektorů v průniku pro k -tý řetízek. Z úvah výše plyne, že tento počet je minimem z délky úseku pro jádro a délky úseku pro obraz. Pro p_k můžeme psát:

$$p_k = \min\{\min\{L_k, i\}, \max\{L_k - j, 0\}\}$$

Pro jednotlivé řetízky pak dostáváme tyto počty bázevých vektorů v průniku:

- 1. řetízek: $p_1 = \min\{\min\{5, i\}, \max\{5 - j, 0\}\}$

¹Poněvadž platí $(f - 0 \text{id}_{\mathbb{R}^{10}}) = f$

²prvním vektorem je myšlen vektor, jenž se zobrazí na 0, tedy řetízky začínají zprava (zprava myšleno ve smyslu diagramů (1), (2) a (3))

- 2. řetízek: $p_2 = \min\{\min\{3, i\}, \max\{3 - j, 0\}\}$
- 3. řetízek: $p_3 = \min\{\min\{2, i\}, \max\{2 - j, 0\}\}$

Celková dimenze průniku je pak součtem dimenzí těchto podprostorů a jelikož jsou řetízky tvořeny lineárně nezávislými vektory báze B , platí:

$$\dim((\text{Ker} f^i) \cap (\text{Im} f^j)) = p_1 + p_2 + p_3$$

Bázi tohoto průniku, označme ji P , získáme sjednocením příslušných počátečních úseků z jednotlivých řetízků. Konkrétně se jedná o množinu vektorů:

$$P = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_{p_1}\} \cup \{\mathbf{b}_6, \dots, \mathbf{b}_{5+p_2}\} \cup \{\mathbf{b}_9, \dots, \mathbf{b}_{8+p_3}\}$$

s tím, že pokud pro nějaké k je $p_k = 0$, do báze P z daného řetízku nezařadíme žádný vektor a příslušná podmnožina je prázdná.